

theme 1

Objectif

Déployer et configurer un système HF permettant la diffusion d'un streaming audio/vidéo avec un adalm pluto.

Thème 1

Intitulé	Recherche bibliographique
Durée conseillée	3 heures
Apprentissage	Encadré
Objectif	La recherche bibliographique consiste à synthétiser des informations sur un sujet particulier

Adalm Pluto

Vous devez dans cette partie synthétiser les caractéristiques de l'appareil. La synthèse ne doit pas dépasser une page A4 recto-verso

les caractéristiques :

- Gamme de fréquences (325 MHz – 3,8 GHz, extensible à 70 MHz – 6 GHz).
- Bande passante (20 MHz).
- Résolution ADC/DAC (12 bits).
- Processeur (ARM + FPGA).
- Connexion (USB 2.0).
- 2 entrées-sorties indépendantes
- Full duplex
- Température jusqu'à 40°C

Synthèse des caractéristiques de l'ADALM-Pluto (PlutoSDR)

L'ADALM-Pluto est un petit appareil de type SDR (Software Defined Radio). Ça veut dire qu'il permet d'émettre et de recevoir des ondes radio, mais que la majorité du traitement est fait par logiciel sur un ordinateur. Il est surtout utilisé pour apprendre, tester et expérimenter en télécommunications.

Fonctionnement général :

Le Pluto peut envoyer (Tx) et recevoir (Rx) des signaux radio. Il se branche en USB à un PC, qui l'alimente aussi en électricité. À l'intérieur, il y a un processeur (ARM Cortex-A9) et un FPGA qui s'occupent du traitement des signaux.

Fréquences et bande passante :

- Plage normale : de 325 MHz à 3,8 GHz
- Bande passante instantanée : 20 MHz
- Il existe un « hack » qui permet d'élargir la plage de 70 MHz à 6 GHz et une bande passante jusqu'à 56 MHz, mais ça ne marche pas toujours bien car ce n'est pas officiel.

Qualité et puissance :

- Puissance d'émission assez faible : environ 7 dBm (soit quelques milliwatts).
- Réception sensible, avec possibilité d'augmenter le gain jusqu'à environ +74 dB.
- La précision de l'horloge est correcte (± 25 ppm), mais peut dériver un peu.

Matériel et taille :

- Mémoire : 512 Mo de RAM et 32 Mo de stockage interne.
- Alimentation par USB 5 V.
- Dimensions : environ 12 × 8 × 2,5 cm, poids ~ 110 g (donc facile à transporter).

Logiciels compatibles :

Le Pluto marche avec pas mal de programmes utilisés en télécoms :

- GNU Radio

- MATLAB / Simulink
- GQRX, SDRangel
- Bibliothèques et scripts en C, C++ ou Python

Points faibles :

- La puissance d'émission est très faible → il faut souvent ajouter un ampli pour aller loin.
- La bande passante est limitée (20 MHz seulement en officiel).
- Les fréquences hors de la plage normale (hack) ne sont pas toujours fiables.
- La précision en fréquence peut bouger si on n'utilise pas une horloge externe.

Utilisations typiques :

- Formation et projets étudiants en télécoms.
- Tests d'émission/réception sur différentes fréquences.
- Expérimentations radioamateurs (par exemple sur le satellite QO-100).

Présentation générale

- Appareil portable et auto-alimenté par USB, conçu pour l'apprentissage des **SDR (Software Defined Radio)**, **RF** et **communications sans fil**.
- Utilisable en enseignement encadré ou en auto-apprentissage.
- Compatible avec de nombreux environnements logiciels (**MATLAB**, **Simulink**, **GNU Radio**, API C/C++/C#/Python).

- Ouvert et basé sur du **firmware open source** (Linux, U-Boot, Buildroot).
-

Caractéristiques principales

- **Plage de fréquences RF** : 325 MHz – 3,8 GHz.
 - **Taux d'échantillonnage ADC/DAC** : 65,2 kSPS – 61,44 MSPS.
 - **Résolution ADC/DAC** : 12 bits.
 - **Bande passante instantanée** : jusqu'à 20 MHz (I/Q complexes).
 - **Canaux** : un émetteur et un récepteur indépendants, supportant le **half ou full duplex**.
 - **Puissance de sortie Tx** : 7 dBm.
 - **Facteur de bruit Rx** : < 3,5 dB.
 - **Précision de fréquence** : ± 25 ppm.
-

Composants internes

- **Transceiver RF** : Analog Devices AD936x.
 - **SoC** : Xilinx Zynq-7000 (ARM Cortex-A9 @ 667 MHz + FPGA, 28k cellules logiques, 80 DSP slices).
 - **Mémoire** : 512 MB DDR3L + 32 MB QSPI Flash.
-

Connectique et alimentation

- Interface : **USB 2.0 On-The-Go**.

- Alimentation : USB (4,5 V – 5,5 V).
 - Connecteurs RF : SMA femelle 50 Ω .
-

Dimensions et environnement

- Taille : 117 × 79 × 24 mm.
 - Poids : 114 g.
 - Température de fonctionnement : 10 °C – 40 °C.
-

Kit fourni

- 1 module PlutoSDR.
 - 2 antennes (824–894 MHz / 1710–2170 MHz).
 - 1 câble SMA (15 cm).
 - 1 câble USB.
-

Atouts pédagogiques

- Nombreux tutoriels disponibles : ADS-B, réception satellites météo NOAA/Meteor-M2, analyse GSM, signaux TETRA, décodage de pagers, etc.
 - Communauté en ligne (**EngineerZone**).
 - Support multi-OS (Windows, Linux, macOS).
-

En résumé, le **PlutoSDR** est une **plateforme compacte, économique et polyvalente** qui permet d'expérimenter et d'apprendre les bases de la radio logicielle et des communications sans fil, tout en restant accessible aux étudiants comme aux chercheurs.

Bande (MHz / GHz)	Type d'usage	Puissance max	Notes rapides
433.05 – 434.79 MHz	SRD "générique"	1 mW e.r.p. (certains cas 10 mW e.r.p.)	Petits capteurs/télécommandes. Audio/vidéo non permis (sauf voix avec techniques d'évitement).
862 – 863 MHz	SRD	25 mW e.r.p.	Faible portée.
863 – 865 MHz	SRD	25 mW e.r.p.	Idem, SRD.
865 – 868 MHz	SRD	25 mW e.r.p.	Très courant (objets connectés).
868.0 – 868.6 MHz	SRD	25 mW e.r.p.	Sous-bande LoRa/IoT classique.
868.7 – 869.2 MHz	SRD	25 mW e.r.p.	Idem.

869.4 – 869.65 MHz	SRD	500 mW e.r.p.	Portée meilleure, mais sous-bande courte.
869.7 – 870 MHz	SRD	5 mW ou 25 mW e.r.p. (suivant le cas)	Voix permise avec techniques d'évitement; audio/vidéo sinon exclu.
2.400 – 2.4835 GHz	SRD "large bande" (ex: Wi-Fi/Bluetooth)	100 mW e.i.r.p. (cas "large bande"); 10 mW e.i.r.p. (cas SRD non-spécifique)	Pour transmissions de données : 100 mW autorisés.
5.150 – 5.250 GHz	Wi-Fi (RLAN)	200 mW e.i.r.p. + 10 mW/MHz densité	Intérieur (bâtiments, véhicules, avions), usage extérieur très limité.
5.250 – 5.350 GHz	Wi-Fi (RLAN)	200 mW e.i.r.p. + 10 mW/MHz	Intérieur uniquement (pas véhicule/avion), pas d'extérieur.
5.470 – 5.725 GHz	Wi-Fi (RLAN)	1 W e.i.r.p. + 50 mW/MHz	Intérieur/extérieur, avec règles (DFS etc.).
5.725 – 5.875 GHz	SRD	25 mW e.i.r.p.	Pas le Wi-Fi "classique" ici, mais SRD faible puissance.

Caractéristiques Adalm Pluto

Cet appareil est un appareil assez compact permettant d'émettre et recevoir des ondes radio. Il s'auto-alimente par USB et permet un traitement des données par un logiciel sur ordinateur. Il est très utile lorsque l'on veut tester ou en apprendre plus par soi-même.

Parmi les logiciels compatibles, nous pouvons notamment citer Matlab, Simulink, GNU Radio et de nombreux langages de programmation.

Il est aussi intéressant de noter que cet appareil tourne sous Linux et qu'il est basé sur du firmware open source.

Ses caractéristiques :

Dimensions : 1117 × 79 × 24 mm

Poids : 114g

Température jusqu'à 40°C

Horloge précise

Gamme de fréquences (325 MHz – 3,8 GHz, extensible à 70 MHz – 6 GHz)

Puissance de sortie Tx : 7 dBm.

Facteur de bruit Rx : < 3,5 dB.

Précision de fréquence : ±25 ppm.

Bande passante (20 MHz)

Résolution ADC/DAC (12 bits)

Taux d'échantillonnage ADC/DAC : 65,2 kSPS – 61,44 MSPS

Composants & connectiques :

- Processeur (ARM + FPGA)
- RAM (512Mo)
- Stockage interne (32Mo)
- Transceiver RF : Analog Devices AD936x.
- SoC : Xilinx Zynq-7000
- Connexion (USB 2.0 ; 5V)
- 2 entrées-sorties indépendantes
- Connecteurs RF : SMA femelle 50 Ω
- Half & Full duplex

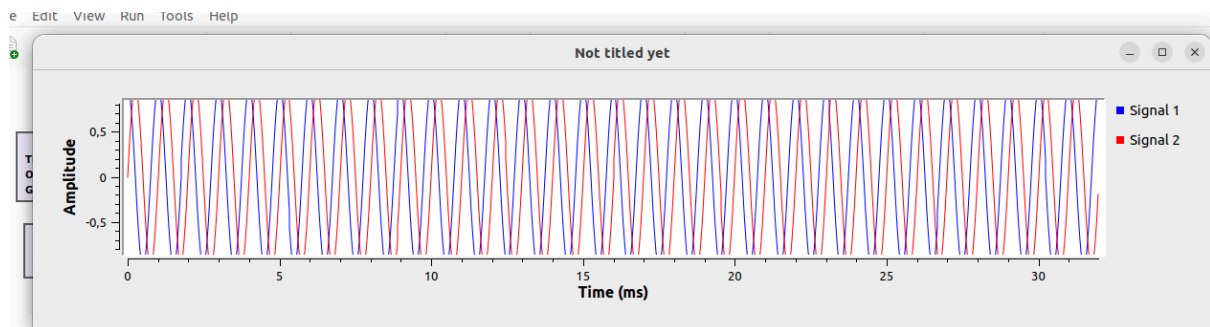
Theme 2

Thème 2

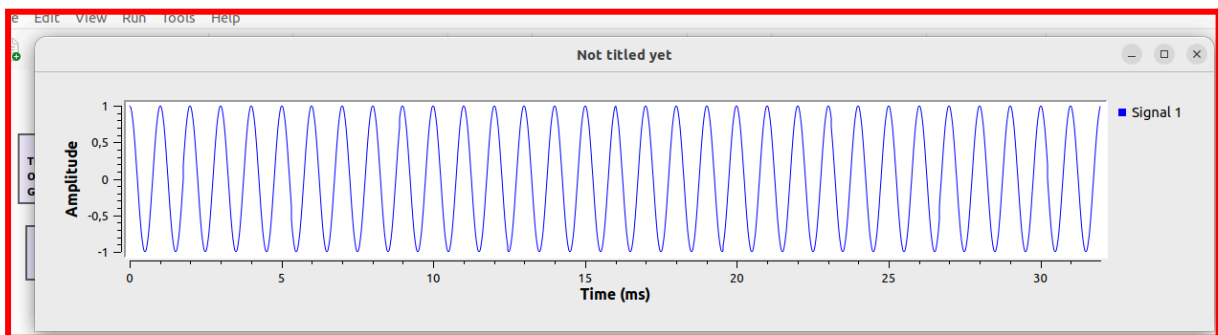
1. Pourquoi deux courbes apparaissent lors de la simulation?

Elles apparaissent par défaut car le bloc Signal Source envoie un signal complexe et qu'un signal complexe est constitué de deux parties : la partie réelle (Re) et la partie imaginaire (Im).

Le QT GUI Time Sink affiche donc les deux composantes, ce qui donne deux courbes (rouge et bleue).



2. Changer la valeur du paramètre Output Type en la fixant à float. Faire le même réglage pour toutes les boîtes. Exécuter le flow Graph



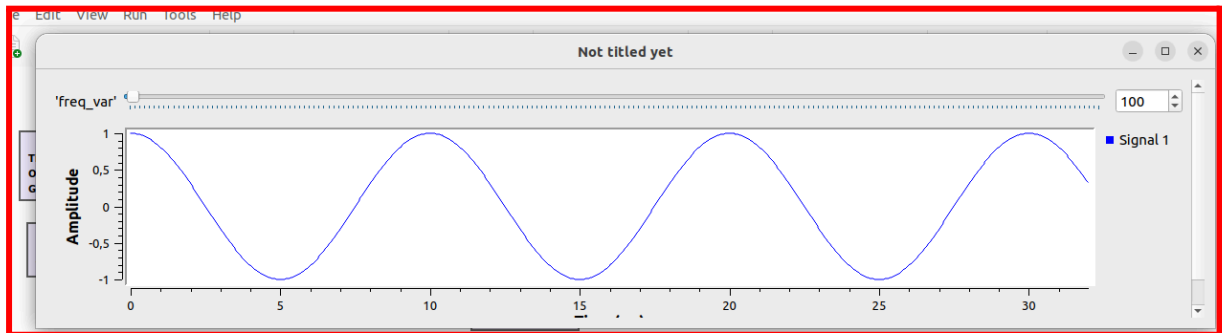
Pour modifier un paramètre en cours de simulation, on utilise une boîte de type slider. Pour cela placer la boîte de la librairie [GUI Widgets] > [QT] > QT GUI Range dans l'espace de travail (figure 5a). Sur la figure 5b, on accède aux propriétés de la boîte. On souhaite faire varier la fréquence de la source. Pour cela, on va modifier les champs

- ID=freq_var,
- Default_value=1000,
- Start=10,
- Stop=32000,

- Step=10,
- Widget=Counter+Slider,

Il faut maintenant modifier la valeur de la fréquence dans la boîte Signal source et remplacer la valeur de la variable frequency par freq_var.

Résultat:



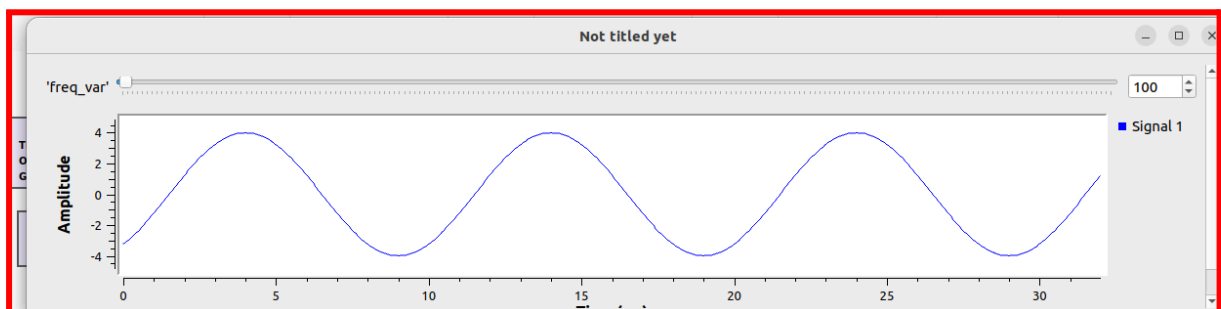
3. Exécuter le flow graph. Que constatez-vous?

Le signal sinusoïdal apparaît comme avant mais on peut maintenant modifier la fréquence en temps réel avec le slider (freq_var).

Le graphe évolue instantanément sans devoir relancer le flow graph.

On constate que la fréquence du signal varie dynamiquement selon la valeur donnée par le slider.

Résultat :



Properties: Signal Source

General	Advanced	Documentation
Output Type	float	
Sample Rate	samp_rate	
Waveform	Cosine	
Frequency	freq_var	
Amplitude	4	
Offset	0	
Initial Phase (Radians)	0	

4. Faire varier la variable `freq_var`. Quel théorème met-on en évidence dans cette partie?

Tant que la fréquence est inférieure à la moitié de la fréquence d'échantillonnage ($\text{samp_rate} / 2$), le signal est affiché correctement.

Dès que `freq_var` dépasse cette limite, le signal se replie (aliasing) et tu vois apparaître une fréquence fausse (plus basse).

Pour représenter correctement un signal, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit au moins le double de la fréquence maximale du signal.

4 Analyse et précision fréquentielle

L'exercice précédent a mis en évidence le théorème de l'échantillonnage. Dans cette partie, nous allons découvrir comment régler l'analyse fréquentielle en ajoutant un analyseur de spectre.

4.1 Projet 2

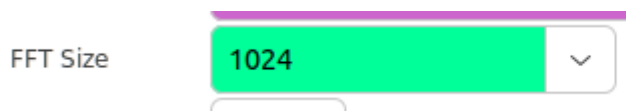
Faire une analyse fréquentielle est assez simple puisqu'il suffit d'ajouter la boîte [Instrumentation] > [QT] > QT GUI Frequency.

Régler les propriétés de la boîte WX GUI Frequency sink en fixant le paramètre Type=Float.

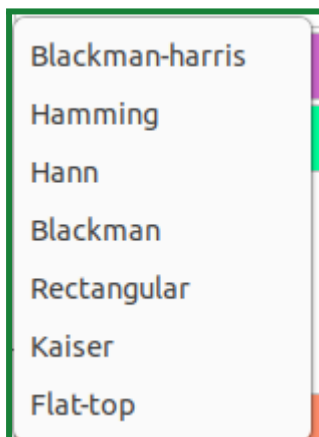
1. En analysant les propriétés de la boîte WX GUI FFT sink, répondez aux questions suivantes :

(a) Quel est le nombre de points de la FFT ?

1024- C'est le nombre d'échantillons pris en compte pour chaque calcul de FFT.



(b) Quelles sont les différentes valeurs du paramètre Window ?



(c) Expliquez à quoi correspondent ces paramètres.

Ces paramètres définissent la fenêtre appliquée avant la FFT pour limiter la fuite spectrale. Ils influencent le compromis entre résolution et propreté du spectre.

2. En observant le spectre, donnez la fréquence limite avant le repliement de spectre.

Formule :

$\text{sample_rate} / 2$

exemple :

Si $\text{sample_rate} = 32$

$32 / 2 = 16$

3. Quelle est la fréquence maximale du graphe ?

Formule :

$\text{sample_rate} / 2$

exemple :

Si $\text{sample_rate} = 32$

$32 / 2 = 16$

4. Donner la relation reliant les variables samp_rate et freq_var .

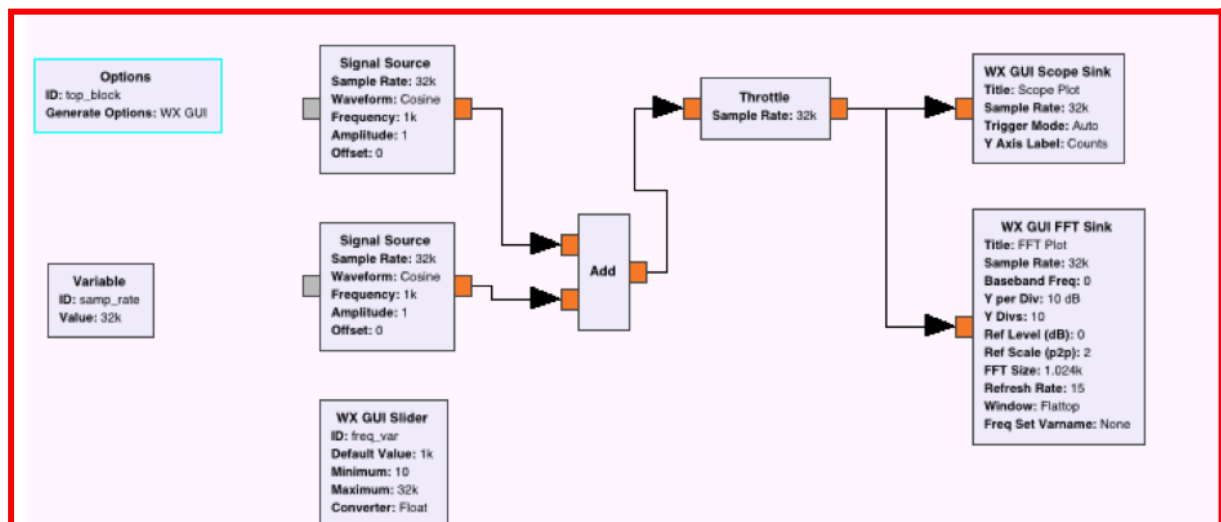
- Si $\text{freq_var} \leq \text{samp_rate}/2$, la fréquence affichée dans le spectre est bien freq_var .
- Si $\text{freq_var} > \text{samp_rate}/2$, on observe un repliement de spectre (aliasing) et la fréquence affichée est ramenée dans la bande $[0, \text{samp_rate}/2][0, \text{samp_rate}/2]$.

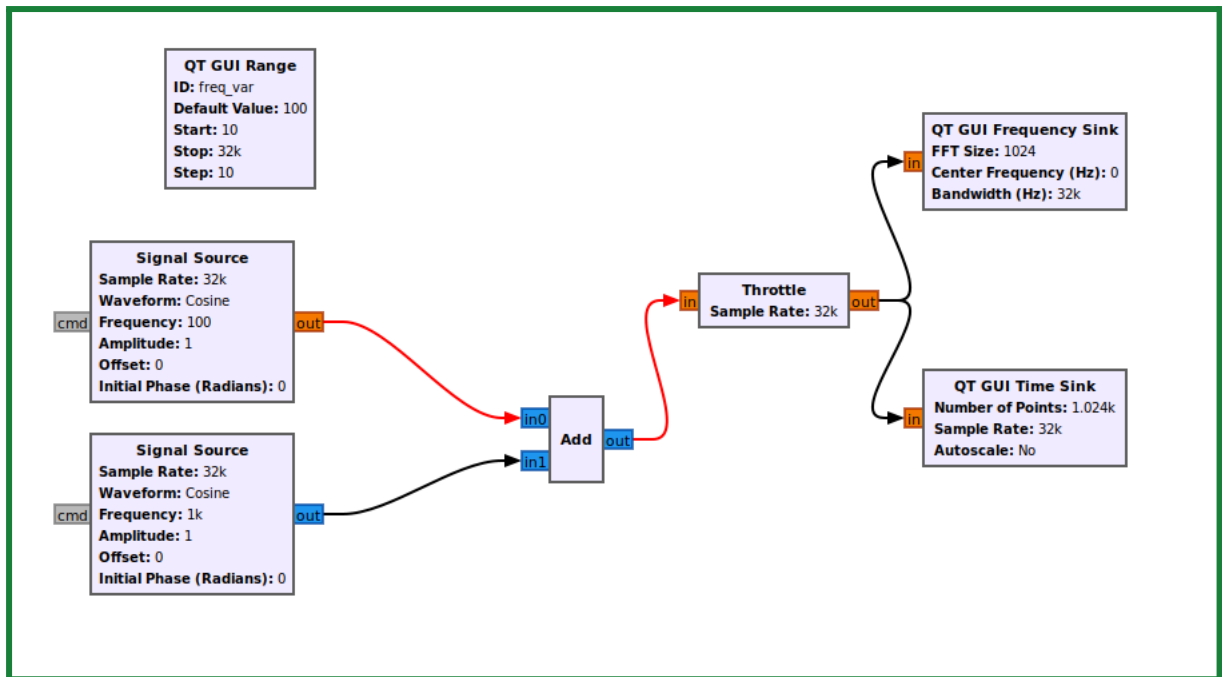
Ajouter les boites suivantes à votre schéma :

— [Math Operators] > Add

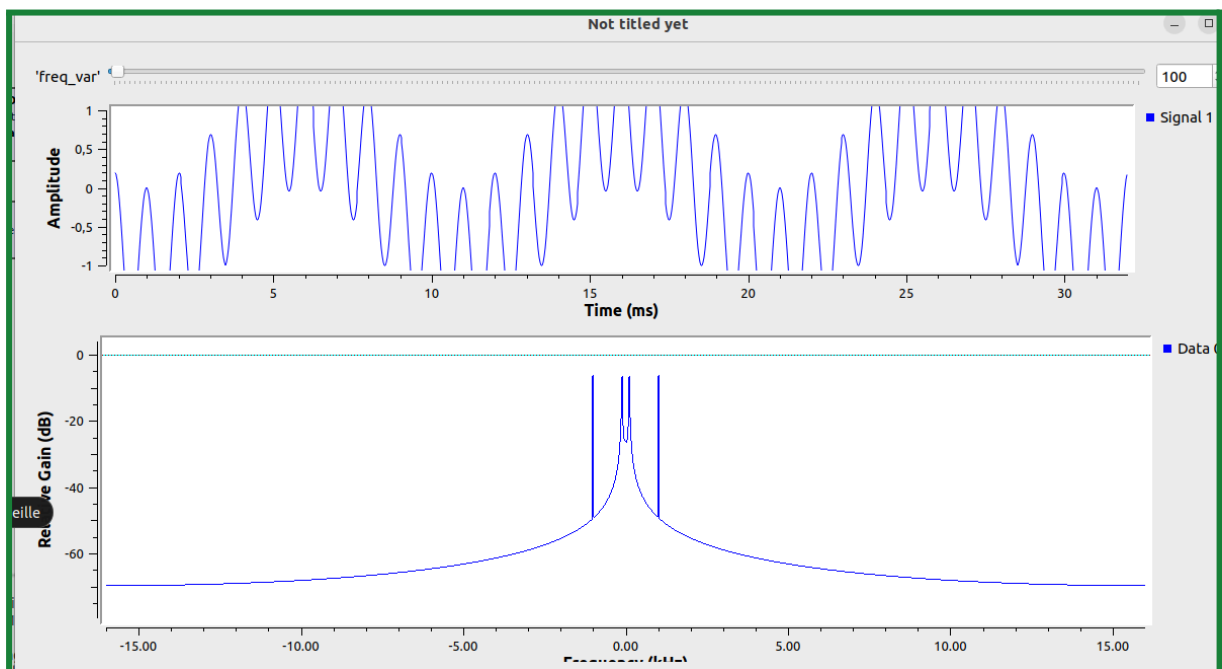
— [Waveform Generator] > Signal Source

Vous laissez les réglages par défaut pour le nouveau générateur. Votre schéma doit ressembler à la figure 6.





Attention⇒ il faut que toutes les boîtes soit en float pour qu'il fonctionne



5. Relevez l'amplitude du signal en V et en dB.

- Dans le Time Sink, l'amplitude crête est 1 V (par défaut de ton Signal Source).
- Dans le Time Sink, l'amplitude crête est 1 V

$$A_{dB} = 20 \cdot \log_{10}(A_V)$$

$$A_{dB} = 20 \cdot \log_{10}(1) = 20 \cdot 0 = 0 \text{ dB}$$

Amplitude : 1 V (0 dB).

6. En faisant varier la fréquence du premier générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies.

À partir de quelle fréquence distingue-t-on deux raies ?

- Tu ajoutes deux sinusoïdes (1 kHz et freq_var).
- Quand freq_var est proche de 1 kHz, les deux raies se confondent.
- En augmentant freq_var, dès qu'il y a une séparation de $\Delta f \approx \text{samp_rate} / \text{FFT_Size}$, tu distingues deux raies.

Pour FFT Size = 1024 et samp_rate = 32 kHz :

$$\Delta f = \frac{32000}{1024} \approx 31.25 \text{ Hz}$$

$\approx 31 \text{ Hz}$ pour FFT Size = 1024.

7. En conservant la valeur précédemment trouvée, relevez les spectres pour quatre valeurs de FFT Size : 1024, 2048, 4086, 8192, 32768.

Résolution fréquentielle (Δf) = samp_rate / FFT Size :

- 1024 $\rightarrow \Delta f \approx 31 \text{ Hz}$
- 2048 $\rightarrow \Delta f \approx 15.6 \text{ Hz}$
- 4096 $\rightarrow \Delta f \approx 7.8 \text{ Hz}$
- 8192 $\rightarrow \Delta f \approx 3.9 \text{ Hz}$
- 32768 $\rightarrow \Delta f \approx 0.98 \text{ Hz}$

8. En modifiant la fréquence du générateur, donner la valeur de la fréquence à partir de laquelle vous distinguez deux raies et ceci pour chaque valeur de FFT Size.

Même logique que la Q6 : c'est la résolution Δf .

- FFT Size 1024 $\rightarrow \approx 31$ Hz
- FFT Size 2048 $\rightarrow \approx 15.6$ Hz
- FFT Size 4096 $\rightarrow \approx 7.8$ Hz
- FFT Size 8192 $\rightarrow \approx 3.9$ Hz
- FFT Size 32768 $\rightarrow \approx 0.98$ Hz

Plus la FFT est grande, plus on peut distinguer des raies très proches.

9. Donner la relation entre FFT Size et samp_rate.

$$\Delta f = \frac{\text{samp_rate}}{\text{FFT_Size}}$$

Δf = résolution fréquentielle.

10. Vérifier votre relation avec les quatre valeurs de FFT Size.

En remplaçant les valeurs de FFT Size (1024, 2048, 4096, 8192, 32768), on retrouve bien les résultats calculés ci-dessus.

11. A quoi correspond la variable FFT Size ?

FFT Size = nombre d'échantillons utilisés pour calculer chaque spectre.

Plus FFT Size est grand :

- meilleure résolution en fréquence (Δf plus petit)
- mais calcul plus lourd et temps de réponse plus lent

4.2 Signal modulé en amplitude : évolutions temporelle et fréquentielle

La modulation d'amplitude est une technique permettant de transmettre des informations analogiques (modulant analogique, type sinusoïdal) ou numérique (modulation de type ASK, OOK). Construisez le signal suivant :

$$\mathbf{am(t) = M \cos(2\pi f_m t) P \cos(2\pi f_p t) \quad (1)}$$

dans lequel

$$\text{— } \mathbf{M = 0; 5 \text{ et } P = 1;5}$$

$$\text{— } \mathbf{f_m = 1 \text{ kHz et } f_p = 234 \text{ kHz}}$$

Avant de créer le schéma, posez-vous les questions :

— Quelle fréquence d'échantillonnage dois-je fixer ?

Pour bien représenter le signal, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins le double de la fréquence maximale présente dans le signal.

Ici, la fréquence la plus haute est :

$$f_p + f_m = 234 \text{ kHz} + 1 \text{ kHz} = 235 \text{ kHz}$$

$$f_s \geq 2 \times 235 \text{ kHz} = 470 \text{ kHz}$$

$$f_{\text{échant}} \geq 2 \times f_{\text{max}}$$

====>

$$f_{\text{échant}} \geq 2 \times 235 \text{ kHz} = 470 \text{ kHz}$$

DONC $f_s = 500 \text{ kHz}$

— Quel nombre de points dois-je fixer pour distinguer toutes les raies du spectre ?

$$F = f_s / N$$

N(Taille FFT)	Résolution Δf	Commentaire
1024	488.3Hz	Séparation possible mais juste
2048	244.1Hz	Meilleure séparation
4096	122.07Hz	Recommandé
4000	125Hz	Raies parfaitement alignés sur les bacs FFT

N=4096

Distinguer les raies séparées de fm

$$f_m = 1 \text{ kHz.}$$

$$\Delta f \leq 1 \text{ kHz}$$

Fréquence d'échantillonnage à fixer : $\geq 470 \text{ kHz}$, on choisit 500 kHz ou 1 MHz.

Nombre de points (FFT Size) : au moins 1024, mais idéalement 2048 ou 4096 pour bien voir les raies à $\pm 1 \text{ kHz}$ autour de la porteuse.

1. Proposer un schéma permettant de réaliser le projet

Variable samp_rate = 500k

Signal Source (message) : cosinus 1 kHz, amplitude 0.5

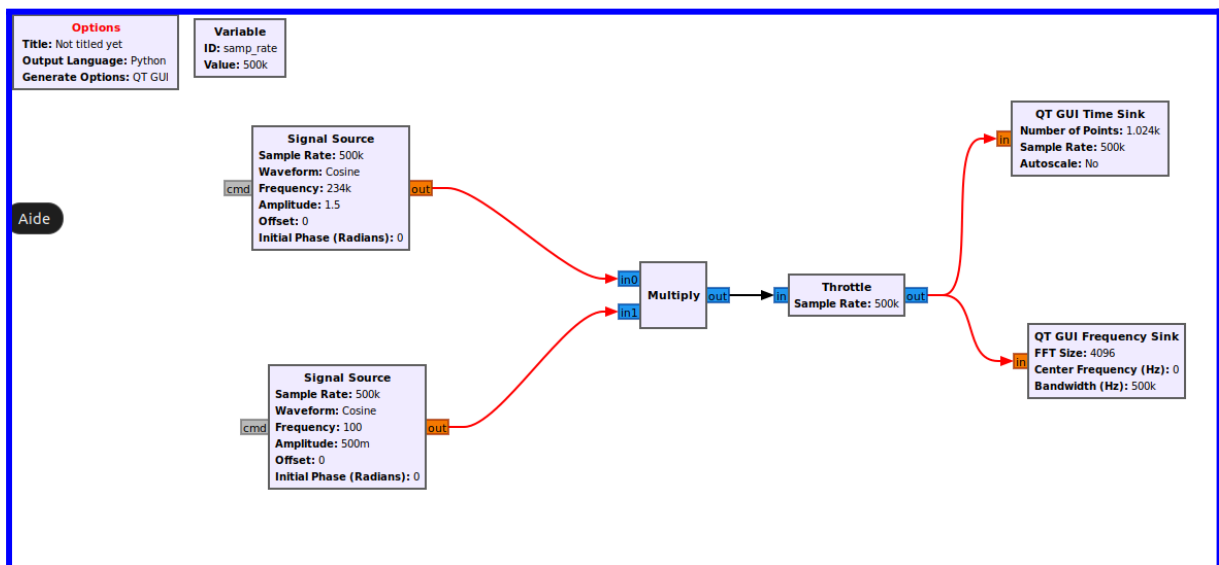
Signal Source (porteuse) : cosinus 234 kHz, amplitude 1.5

Multiply : multiplie message $\times$ porteuse

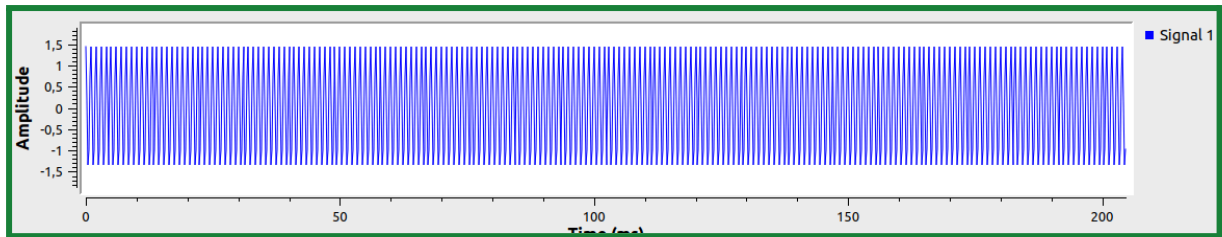
Throttle : limite à samp_rate

QT GUI Time Sink : visualisation temporelle

QT GUI Frequency Sink : visualisation fréquentielle



2. Tracer le spectre en amplitude du signal modulé. Expliquez le spectre obtenu.



On observe un pic central à la fréquence de la porteuse 234 kHz.

On observe également deux bandes latérales situées à $f_p - f_m = 233$ kHz et $f_p + f_m = 235$ kHz.

3. Mesurer la précision fréquentielle.

On sait que la précision fréquentielle du spectre est donné par:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{500\,000}{4096} \approx 122 \text{ Hz.}$$

Cela signifie que chaque "trait" ou "colonne" du spectre représente une bande de 122 Hz.

4. Relever le nombre de points pour avoir une FFT conforme à la modulation.

Avec $F_s \Rightarrow 500$ kHz

Si $N = 4000$ donc $\Delta f = 125$ Hz $\Rightarrow f_p = 234$ kHz et $f_m = 1$ kHz tombent exactement sur des bacs

Pour une FFT conforme à la modulation ($f_m = 1$ kHz), on choisit $N = 4096$ ($\Delta f \approx 122$ Hz) pour avoir une résolution largement plus petit que à 1 kHz et bien séparer les raies.

(Optionnellement, $N = 4000$ ($\Delta f = 125$ Hz) aligne exactement f_p et $f_p \pm f_m$ sur des bacs de la FFT)

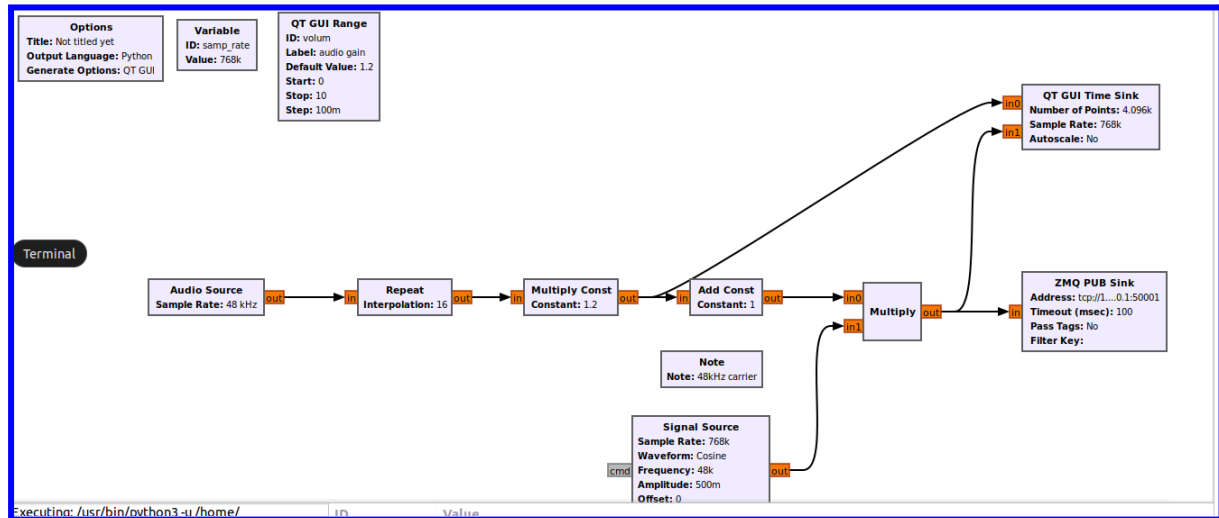
5 Transmission d'un signal en AM

Le but de ce TP est de transmettre un signal entre deux ordinateurs via le réseau de la salle. Pour simplifier l'échange, une

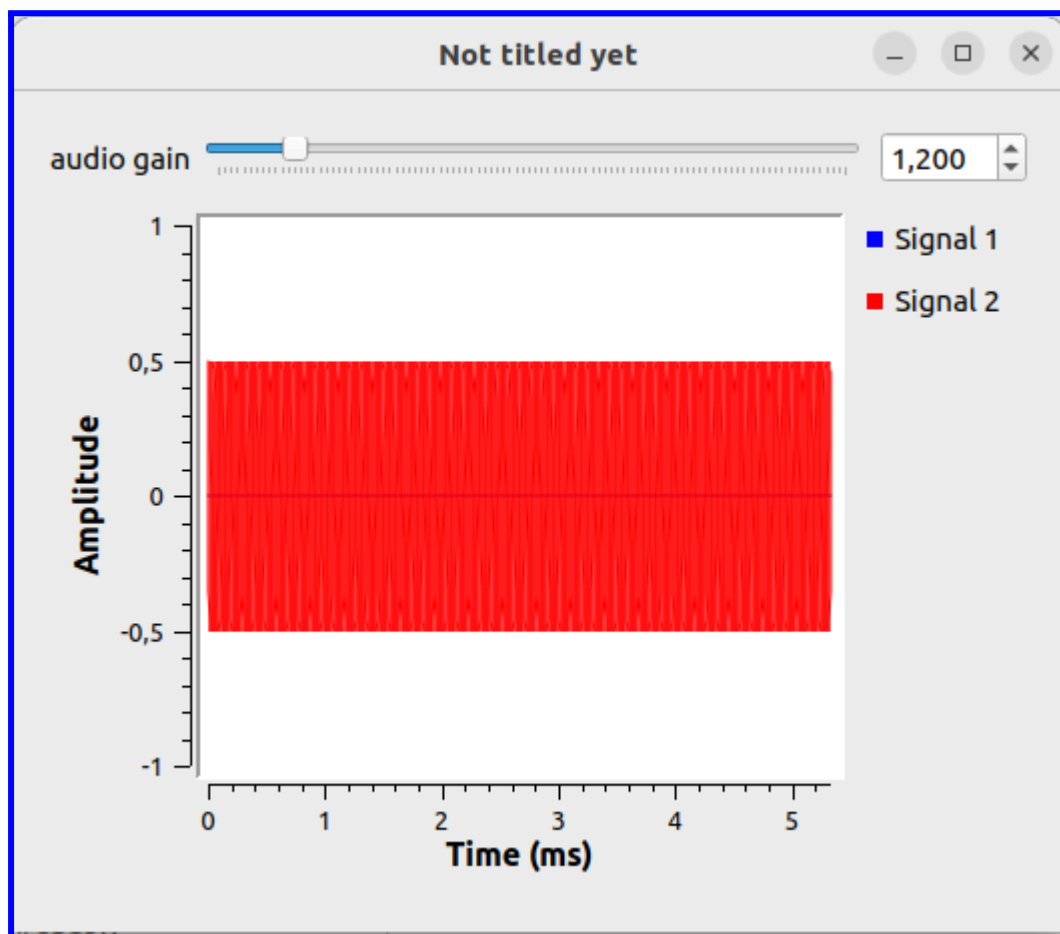
modulation ASK sera utilisée mais d'autres modulations peuvent être utilisées. La transmission s'effectue en local dans un premier temps, puis entre deux ordinateurs de la salle. La source est un microphone, le récepteur le haut parleur de l'ordinateur.

5.1 Émetteur AM

1. Réaliser le diagramme de flux:



2. Tester le bon fonctionnement du système en observant l'évolution du signal temporel de la voix.



```
administrateur@rt-mv:~$ arecord -l
**** Liste des périphériques matériels CAPTURE ****
carte 0 : I82801AAICH [Intel 82801AA-ICH], périphérique 0 : Intel ICH [Intel 82801AA-ICH]
  Sous-périphériques : 1/1
  Sous-périphérique #0 : subdevice #0
carte 0 : I82801AAICH [Intel 82801AA-ICH], périphérique 1 : Intel ICH - MIC ADC [Intel 82801AA-ICH - MIC ADC]
  Sous-périphériques : 1/1
  Sous-périphérique #0 : subdevice #0
administrateur@rt-mv:~$
```

La commande `arecord -l` permet de lister les périphériques audio disponibles pour la capture. Le résultat montre que la carte audio intégrée Intel 82801AA-ICH est correctement reconnue par le système, avec une entrée microphone disponible. Cette vérification confirme que le microphone peut être utilisé comme source audio dans GNU Radio pour la transmission du signal modulé en amplitude.

5.2 Récepteur AM

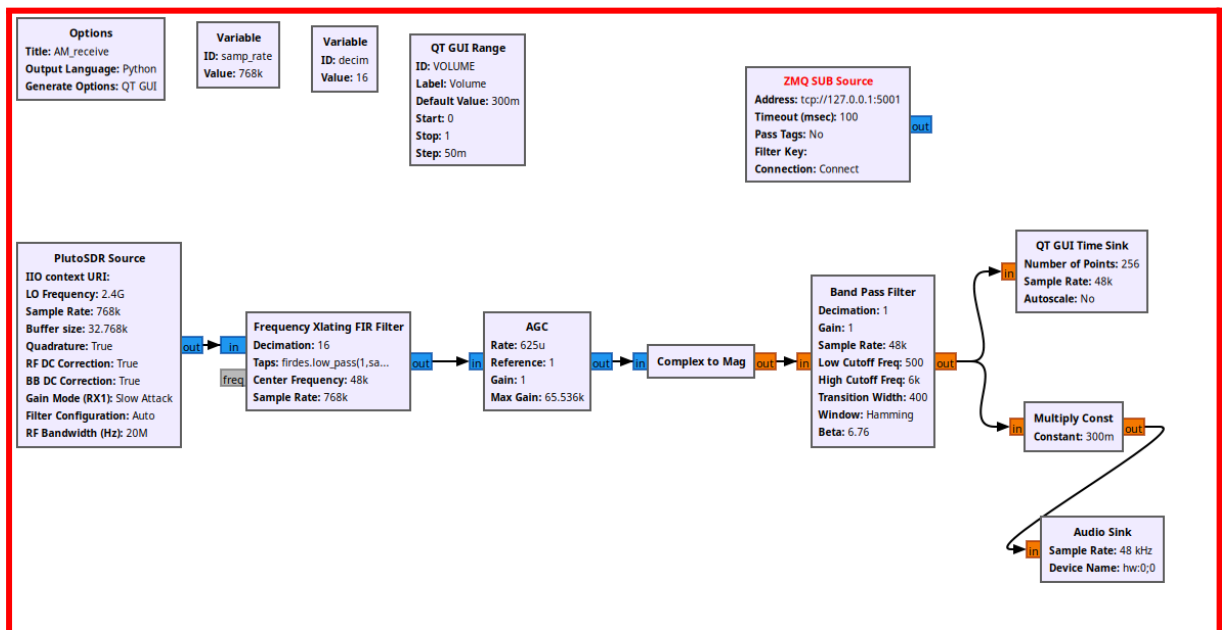
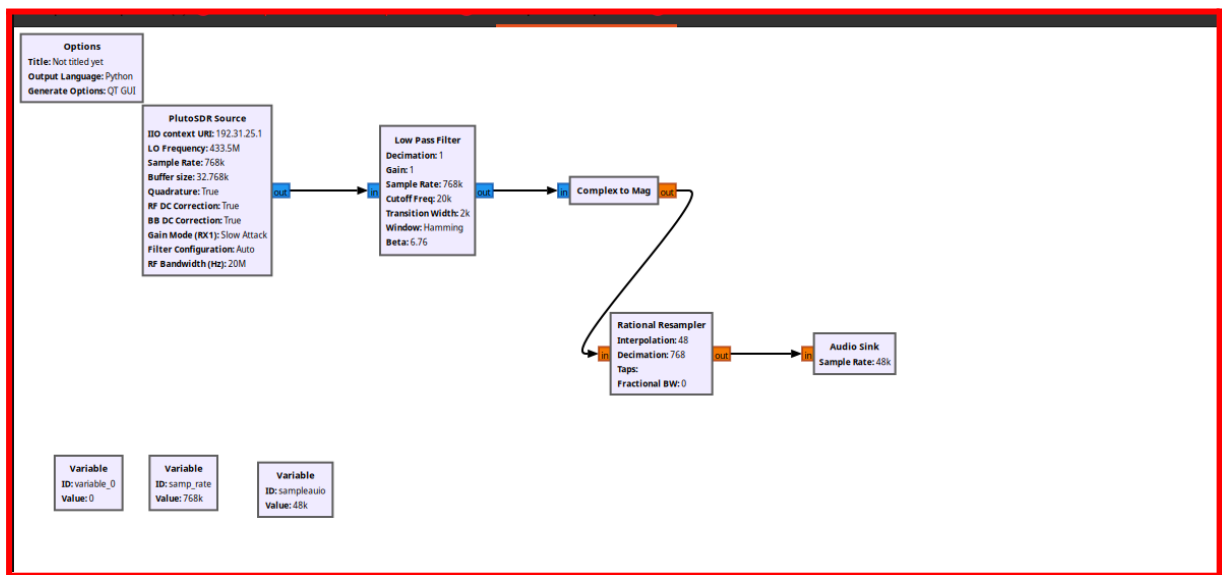
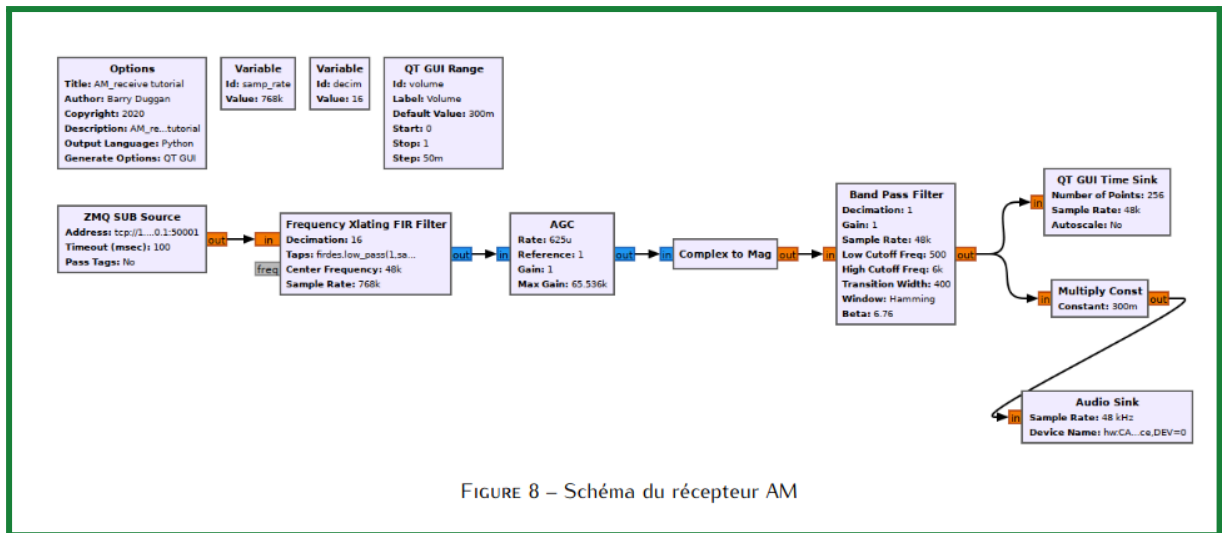
Le récepteur est conforme au schéma de la figure 8

1. À partir des différents réglages utilisés précédemment, réaliser le diagramme de flux du récepteur. Avec les réglages du filtre :

- Type : Float->Complex (Real Taps)
- Decimation : `decim Taps : firdes.low_pass(1,samp_rate,samp_rate/(2*decim), 2000)`
- Center Frequency : 48000
- Sample Rate : `samp_rate`

2. Tester la communication.

3. Adapter les schémas pour communiquer entre deux ordinateurs de la salle

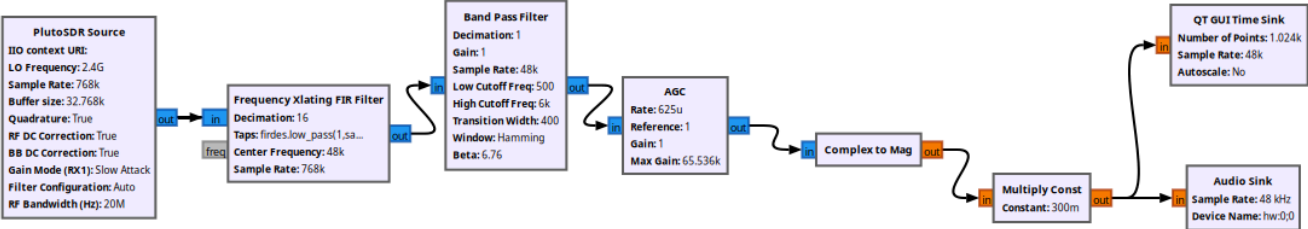


Options
Title: AM_receive
Output Language: Python
Generate Options: QT GUI

Variable
ID: samp_rate
Value: 768k

Variable
ID: decim
Value: 16

QT GUI Range
ID: VOLUME
Label: Volume
Default Value: 300m
Start: 0
Stop: 1
Step: 50m



Theme 3

Theme 3

1 Préparation du travail

Voici les procédures à suivre avant de commencer la Saé.

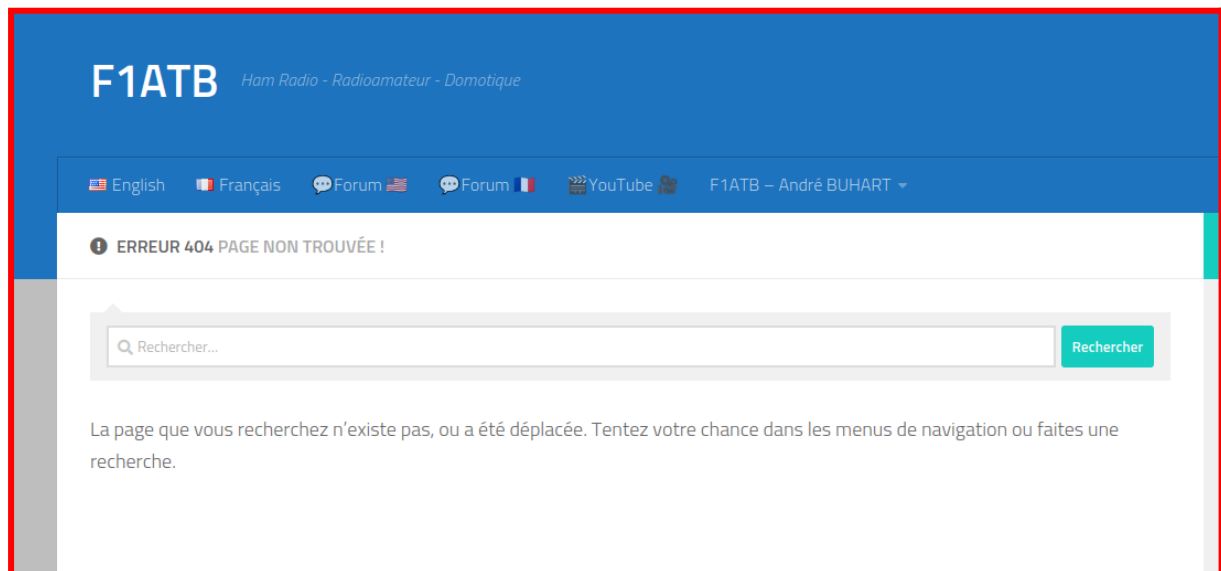
1.1 Extension de la plage de fréquences de l'adalm pluto

Votre recherche bibliographique vous a permis de constater que le module Adalm pluto peut fonctionner sur une plage de fréquence étendue. Vous allez donc dans une première partie, augmenter sa plage de fréquence. Angle-Right Démarrer sur Linux Angle-Right Connecter vous sur votre compte.

Angle-Right Brancher l'adalm pluto sur le port USB et vérifier son fonctionnement.

Angle-Right Suivre la procédure

<https://f1atb.fr/index.php/fr/2021/03/09/extension-en-frequence-du-pluto-sdr/> pour étendre la gamme de fréquences.

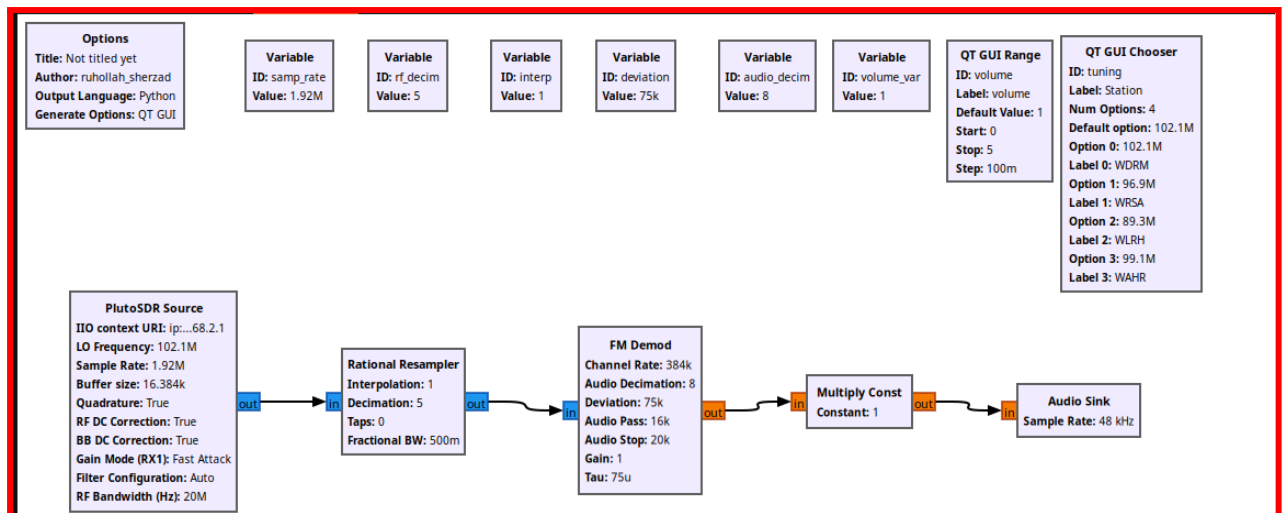


2 Recevoir et analyser un signal

L'adalm Pluto peut servir de scanner pour écouter différentes fréquences en analogique.

2.1 Récepteur FM analogique

La réception des stations de radio en mode analogique se situe dans la gamme 88 MHz à 108 MHz. A partir du schéma de la figure 1, proposer un diagramme de flux qui permette de réaliser un récepteur FM.



Resultat ;

```

documents/S3/SAE301.py

executing: /usr/bin/python3 -u /home/
ruhollah_sherzad/Documents/S3/SAE301.py

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo-
oooooooooooo
>>> Done

Generating: "/home/ruhollah_sherzad/
documents/S3/SAE301.py"

executing: /usr/bin/python3 -u /home/
ruhollah_sherzad/Documents/S3/SAE301.py

oo

```

Ça fonctionne, mais comme on ne reçoit pas beaucoup de fréquences dans la salle H0-5, je n'étais pas capable d'entendre la radio.

Theme 4

Theme 4

1 Objectif

Déployer et configurer un système HF permettant la diffusion d'un streaming audio/vidéo avec un adalm pluto.

2 Cahier des charges

Pour réaliser le projet, deux sources audio/vidéo peuvent être utilisées :

- une webcam disponible dans la salle
- un serveur de streaming diffusant des vidéos en mode continu

Vous devez obligatoirement respecter les consignes :

- Choisir une des sources (pas les deux)
- Respecter les portées autorisées ainsi que la puissance d'émission
- Utiliser obligatoirement GNUradio pour réaliser la partie modulation/démodulation

Votre rapport doit obligatoirement faire apparaître :

- le choix des outils choisis pour la diffusion de la source (VLC, OBC, . . .)
- les codecs utilisés pour la diffusion audio et vidéo en justifiant vos choix : bande passante, débit
- l'analyse spectrale de l'émission HF lors d'un fonctionnement du streaming
- le fonctionnement correct de votre projet en réalisant une vidéo de démonstration

La note de rapport tient compte de l'originalité de la solution retenue.

- Vérifier l'adresse ip dans config.txt sur le pluto
- Ping l'adresse pour vérifier qu'il n'y a pas de problème

Emmeteur :

Media > ouvrir flux réseau

<https://test-streams.mux.dev/x36hzz/x36hzz.m3u8>

> lire

Diffuser > réseau > suivant

Nouvelle destination : udp -> ajouter



Flux de sortie

Options de transcodage
Choisir les options de transcodage

☒ Activer le transcodage

Profil

Video - H.264 + MP3 (TS)



Retour

Suivant

Annuler

Flux de sortie

Options
Options additionnelles pour les flux

Options diverses

☒ Diffuser tous les flux élémentaires (vidéo, audio et sous-titres)

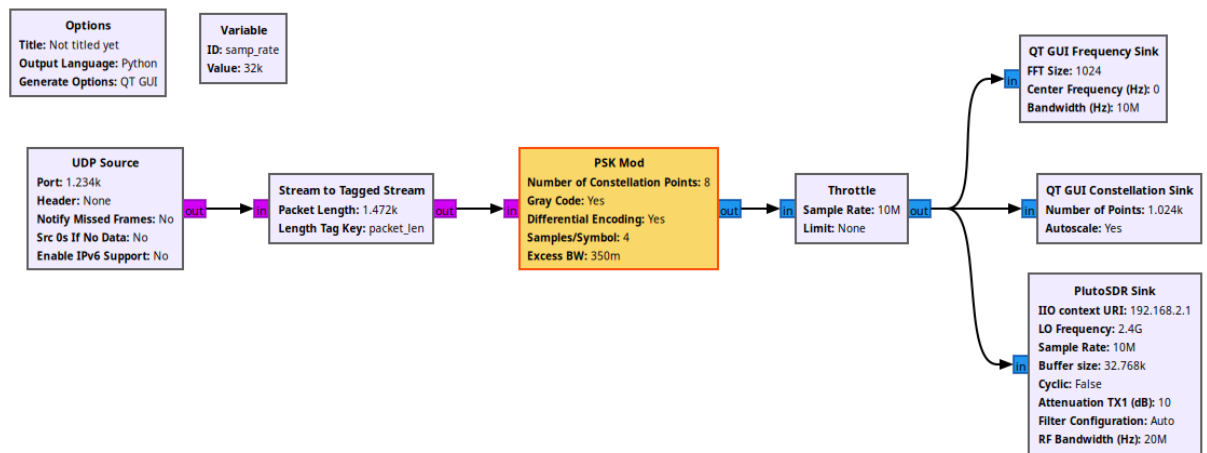
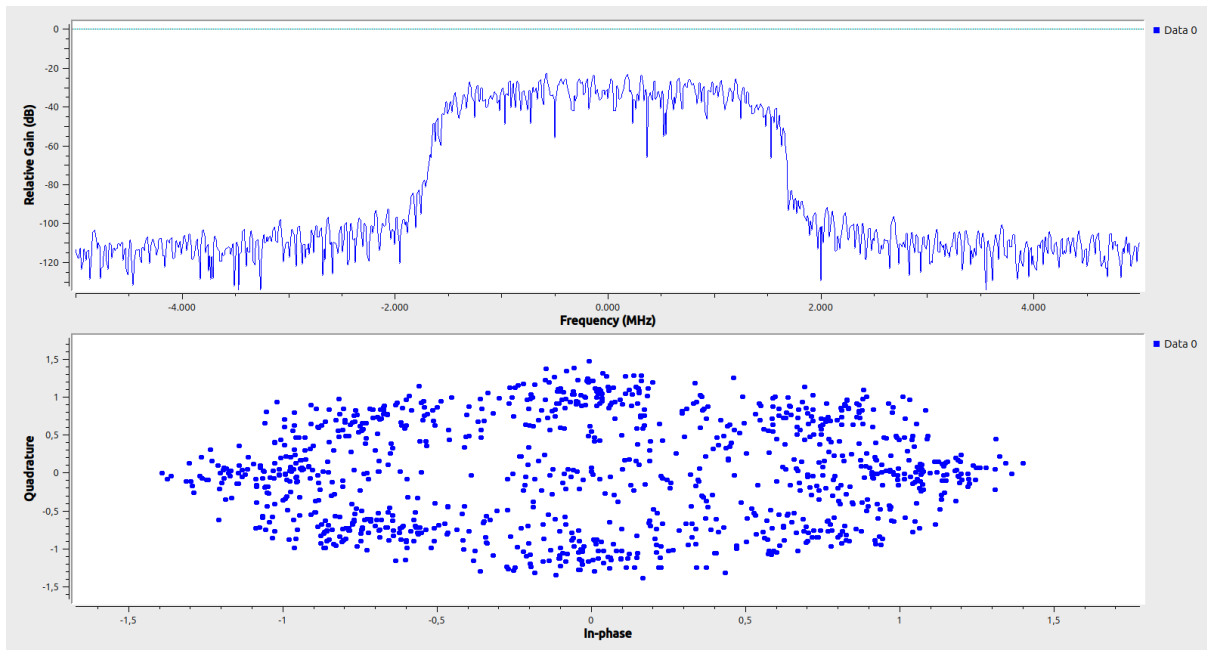
Paramètres généraux du flux de sortie

:sout=#transcode{vcodec=h264,vb=800,acodec=mpga,ab=128,channels=2,samplerate=44100,scodec=none};udp{mux=ts,dst=127.0.0.1:1234} :sout-all :sout-keep

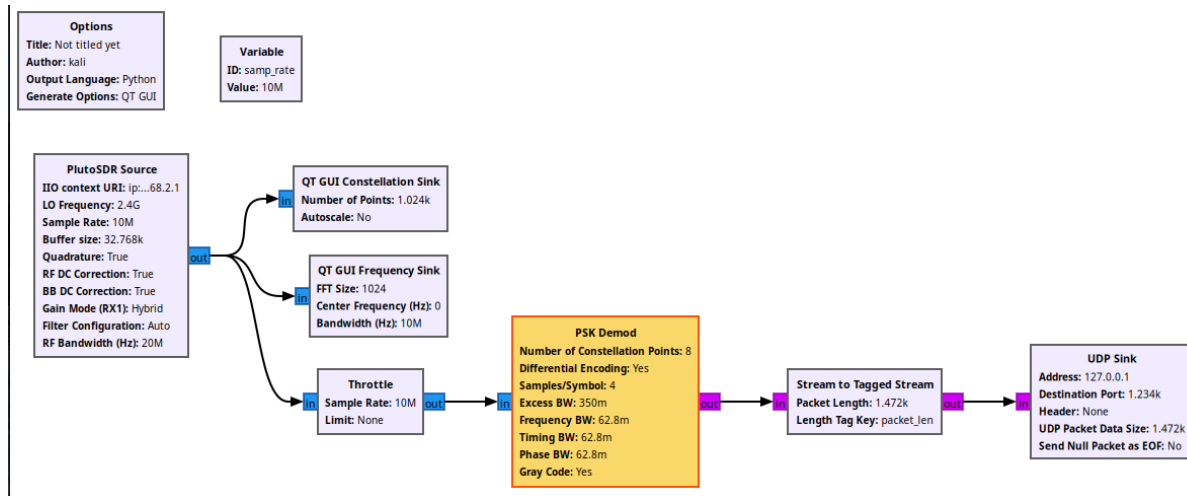
Retour

Diffuser

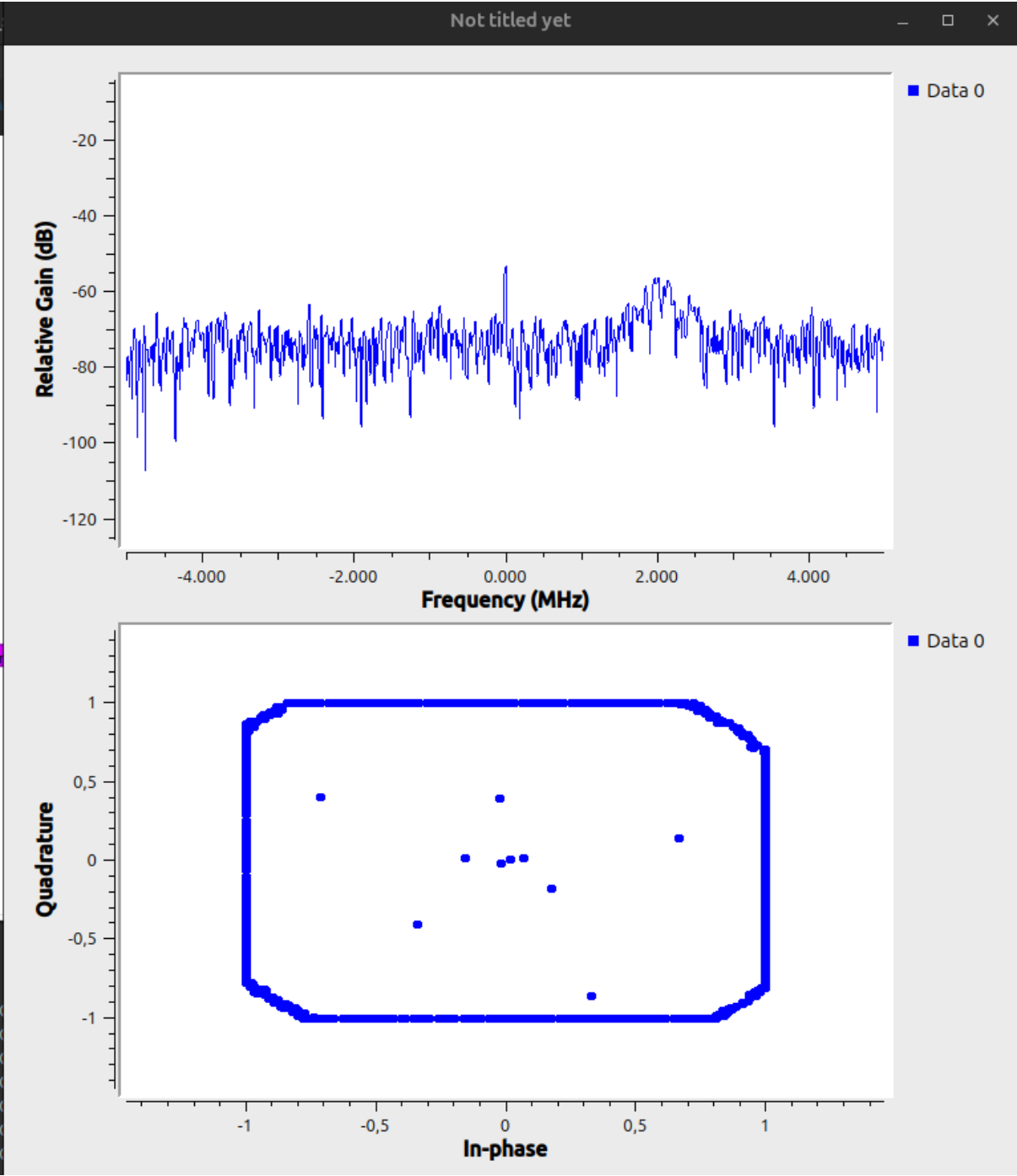
Annuler



Récepteur :



```
ethel_sanquer@h005-08:~$ ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.197 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.213 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.209 ms
^C
--- 192.168.2.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2088ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.197/0.206/0.213/0.006 ms
ethel_sanquer@h005-08:~$ iio_info -s
Library version: 0.25 (git tag: v0.25)
Compiled with backends: local xml ip usb
Available contexts:
  0: 192.168.2.1 (Analog Devices PlutoSDR Rev.C (Z7010-AD9364)), serial=104473bac6070013f2ff200037dc03741b [ip:pluto.local]
  1: fe80::205:f7ff:fe33:95a1%enx00e022027c99 (Analog Devices PlutoSDR Rev.C (Z7010-AD9364)), serial=104473bac6070013f2ff200037dc03741b [ip:pluto.local]
  2: (iwlwifi_1,radeon,acpitz,coretemp,pch_skylake on Dell Inc.) [local:]
  3: 0456:b673 (Analog Devices Inc. PlutoSDR (ADALM-PLUTO)), serial=104473bac6070013f2ff200037dc03741b [usb:1.4.5]
ethel_sanquer@h005-08:~$
```



Blocs GNU :

Properties: UDP Source

General

Advanced

Documentation

Input Type

short

Port

1234

[int]

Header

None

UDP Packet Data Size

1472

[int]

Notify Missed Frames

No

Src 0s If No Data

No

Enable IPv6 Support

No

Vector Length

1

[int]

Source - out(0):

Port is not connected.

